

Modul MySQL – Query SELECT dengan DISTINCT

Topik

Penggunaan SQL Statement SELECT dengan klausa DISTINCT pada DBMS MySQL.

Tujuan

Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Memahami penggunaan klausa DISTINCT pada statement SELECT.
2. Menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang berulang.
3. Menghilangkan data duplikat pada hasil query sesuai kebutuhan.
4. Memahami struktur dasar penulisan sintaks SELECT dengan DISTINCT pada MySQL.

Pendahuluan

DISTINCT merupakan salah satu klausa dalam SQL yang digunakan bersama statement SELECT untuk menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang berulang. Jika SELECT berfungsi untuk mengambil data dari tabel, maka DISTINCT digunakan untuk menghilangkan data yang duplikat pada hasil query. Klausa ini sangat berguna ketika pengguna hanya ingin melihat nilai yang berbeda dari suatu kolom tanpa pengulangan data yang sama.

Dalam sebuah database, sering kali terdapat data yang memiliki nilai berulang, terutama pada kolom yang digunakan sebagai pengelompokan informasi, seperti kode program studi, kode ruang, kode hari, atau kode dosen pada tabel jadwal. Jika seluruh data tersebut ditampilkan tanpa DISTINCT, maka hasil query akan menampilkan nilai yang sama secara berulang sehingga informasi menjadi kurang efektif untuk dianalisis. Oleh karena itu, penggunaan DISTINCT membantu pengguna memperoleh daftar data yang lebih ringkas dan jelas.

Klausa DISTINCT bekerja dengan cara memeriksa nilai pada kolom yang dipilih, kemudian hanya menampilkan nilai yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika pada tabel jadwal terdapat banyak data dengan kode ruang yang sama, maka penggunaan SELECT DISTINCT kode_ruang akan menampilkan setiap kode ruang hanya satu kali. Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui daftar ruang yang digunakan tanpa melihat data yang berulang.

DISTINCT juga dapat digunakan pada lebih dari satu kolom sekaligus. Dalam kondisi ini, MySQL akan menampilkan kombinasi data yang unik dari kolom-kolom tersebut. Sebagai contoh, kombinasi antara kode kelas dan kode mata kuliah dapat ditampilkan tanpa duplikasi untuk melihat pasangan data yang berbeda dalam tabel jadwal. Hal ini sangat membantu dalam proses analisis data yang lebih spesifik.

Penggunaan SELECT dengan DISTINCT sangat penting dalam pengolahan data karena membantu menyederhanakan hasil query dan menghindari pengulangan informasi yang tidak diperlukan. Dengan hasil yang lebih ringkas dan terstruktur, pengguna dapat lebih mudah memahami isi data serta mendukung proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemahaman

mengenai klausa DISTINCT menjadi bagian penting dalam pembelajaran query database, khususnya dalam pengelolaan data akademik.

Operasi SELECT dengan DISTINCT

Operasi SELECT dengan DISTINCT digunakan untuk mengambil data dari tabel dan menampilkan nilai yang unik tanpa adanya data yang berulang.

Klausa pembentuk:

1. SELECT
2. DISTINCT
3. FROM

Dengan penjelasan klausa sebagai berikut:

1. SELECT : Menentukan kolom yang akan ditampilkan
2. DISTINCT : Menghilangkan data yang duplikat
3. FROM : Menentukan tabel sumber data

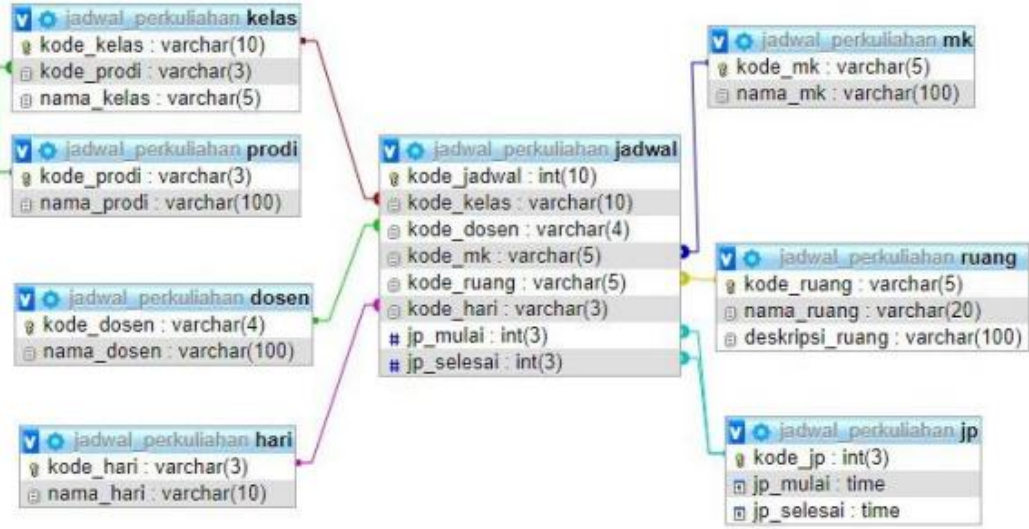
Format:

SELECT DISTINCT kolom1, kolom2, ... FROM nama_tabel;

Keterangan:

Digunakan untuk menampilkan data yang unik tanpa adanya nilai yang berulang pada kolom yang dipilih.

Praktikum: SELECT dengan DISTINCT

Langkah	Keterangan
1	Perhatikan skema/model relasional/EER diagram dari database berikut 
2	Apabila ingin menampilkan data tanpa duplikasi, maka dapat menggunakan klausa DISTINCT. <pre>SELECT DISTINCT kode_prodi FROM kelas;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan <i>kode_prodi</i> yang unik tanpa ada data yang berulang pada tabel <i>kelas</i>.
3	DISTINCT dapat digunakan pada kombinasi beberapa kolom. <pre>SELECT DISTINCT kode_kelas, kode_mk FROM jadwal;</pre> Statement SQL tersebut digunakan untuk menampilkan kombinasi unik antara <i>kode_kelas</i> dan <i>kode_mk</i>.

Tugas

1. Tampilkan daftar kode kelas yang unik dari tabel *jadwal*.
2. Sebagai admin akademik, Anda ingin mengetahui daftar dosen yang pernah mengajar (berdasarkan kode dosen pada *jadwal*). Tampilkan data tersebut tanpa duplikasi.
3. Tampilkan daftar kode mata kuliah yang terdapat pada *jadwal* tanpa duplikasi.
4. Sebagai admin akademik, Anda ingin mengetahui kombinasi unik antara kode ruang dan kode hari. Tampilkan data tersebut.
5. Sebagai admin, Anda ingin melihat kombinasi unik antara kode kelas dan kode hari pada *jadwal*. Tampilkan data tersebut.